

Ayudantía 2 - Análisis II

Problema 1: Muestre que

$$\mathcal{S} = \left\{ \bigcup_{n \in K} (n, n+1] \mid K \subset \mathbb{Z} \right\}$$

es una σ -álgebra sobre $\mathbb{R}$.

Demostración: Para probar que $\mathcal{S}$ es una σ -álgebra sobre $\mathbb{R}$ debemos verificar las siguientes propiedades:

- **Contiene a $\mathbb{R}$:** Tomando $K = \mathbb{Z}$, se tiene

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1] = \mathbb{R},$$

por lo que $\mathbb{R} \in \mathcal{S}$.

- **Cerrada bajo complementos:** Sea

$$A = \bigcup_{n \in K} (n, n+1] \in \mathcal{S}.$$

Entonces

$$\mathbb{R} \setminus A = \bigcup_{n \in \mathbb{Z} \setminus K} (n, n+1],$$

lo cual es de la misma forma que los elementos de $\mathcal{S}$, ya que $\mathbb{Z} \setminus K \subseteq \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{S}$.

- **Cerrada bajo uniones numerables:** Sea $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{S}$ con

$$A_j = \bigcup_{n \in K_j} (n, n+1].$$

Entonces

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{n \in K_j} (n, n+1] = \bigcup_{n \in \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j} (n, n+1].$$

Como $\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j \subseteq \mathbb{Z}$, resulta que $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{S}$.

De este modo, podemos concluir que $\mathcal{S}$ es una σ -álgebra sobre $\mathbb{R}$.

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S})$ un espacio medible y $S \in \mathcal{S}$ medible. Definimos:

$$\mathcal{S}|_S := \{E \in \mathcal{S} \mid E \subset S\}.$$

Muestre que

1. $\mathcal{S}|_S$ es una σ -álgebra sobre S ,
2. $\mathcal{S}|_S = \{F \cap S \mid F \in \mathcal{S}\}$.

$\mathcal{S}|_S$ se llama **traza** de $\mathcal{S}$.

Demostración: Primero probemos que $\mathcal{S}|_S$ es una σ -álgebra sobre S

- (i) **Contiene a S :** Como $S \in \mathcal{S}$ y $S \subseteq S$, se tiene $S \in \mathcal{S}|_S$.
- (ii) **Cerrada bajo complementos relativos a S :** Sea $E \in \mathcal{S}|_S$. Entonces $E \in \mathcal{S}$ y $E \subset S$. Consideremos el complemento relativo en S :

$$S \setminus E = S \cap (X \setminus E).$$

Como $E \in \mathcal{S}$ y $S \in \mathcal{S}$, se sigue que $X \setminus E \in \mathcal{S}$, y por tanto $S \setminus E \in \mathcal{S}$. Además, claramente $S \setminus E \subseteq S$. Concluimos que $S \setminus E \in \mathcal{S}|_S$.

(iii) **Cerrada bajo uniones numerables:** Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}|_S$. Entonces cada $E_n \in \mathcal{S}$ y $E_n \subset S$. Por tanto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{S}, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subseteq S.$$

Así, $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{S}|_S$.

Con esto se concluye que $\mathcal{S}|_S$ es una σ -álgebra sobre el conjunto base S . Queremos probar que

$$\mathcal{S}|_S = \{F \cap S \mid F \in \mathcal{S}\}.$$

($\subseteq$) Sea $E \in \mathcal{S}|_S$. Entonces $E \in \mathcal{S}$ y $E \subset S$. Si tomamos $F = E \in \mathcal{S}$, entonces

$$E = F \cap S.$$

Por lo tanto $E \in \{F \cap S \mid F \in \mathcal{S}\}$.

($\supseteq$) Sea $F \in \mathcal{S}$. Consideremos $F \cap S$. Como $F \cap S \in \mathcal{S}$ (porque $\mathcal{S}$ es una σ -álgebra y está cerrada bajo intersecciones) y además $F \cap S \subseteq S$, se sigue que

$$F \cap S \in \mathcal{S}|_S.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{S}|_S = \{F \cap S \mid F \in \mathcal{S}\}.$$

(**NOTA:** La colección $\mathcal{S}|_S$ es una σ -álgebra sobre S , llamada **traza de $\mathcal{S}$ en S**).

Problema 3: Muestre lo siguiente.

1. Sea $X \subset Y$ y $\text{id} : X \rightarrow Y$ la identidad, es decir $\text{id}(x) = x$. Entonces $\text{id} : (X, \mathcal{S}) \rightarrow (Y, \mathcal{T})$ es medible si y solo si $\mathcal{T}|_X \subset \mathcal{S}$.
2. Sea X un conjunto y $\mathcal{S} = \{\emptyset, X\}$. Sea $\mathcal{B}$ la σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$. Entonces $f : (X, \mathcal{S}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ es medible si y solo si f es constante.
3. Sea X un conjunto y $\mathcal{T}$ una σ -álgebra sobre $\mathbb{R}$. Entonces cada función $f : (X, \mathcal{P}(X)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{T})$ es medible.

Demostración:

1. **Por definición** una aplicación $f : (X, \mathcal{S}) \rightarrow (Y, \mathcal{T})$ es **medible** si

$$\boxed{f^{-1}(B) \in \mathcal{S}, \quad \forall B \in \mathcal{T}}$$

($\Rightarrow$) **Supongamos que id es medible.** Sea $B \in \mathcal{T}$. Entonces

$$\text{id}^{-1}(B) = \{x \in X : \text{id}(x) \in B\} = \{x \in X : x \in B\} = X \cap B.$$

Por medibilidad, $\text{id}^{-1}(B) = X \cap B \in \mathcal{S}$ para todo $B \in \mathcal{T}$. Luego, de la definición de traza descubierta en el ejercicio anterior, $\mathcal{T}|_X = \{B \cap X : B \in \mathcal{T}\}$, se concluye que

$$\mathcal{T}|_X \subset \mathcal{S}.$$

($\Leftarrow$) **Supongamos que $\mathcal{T}|_X \subset \mathcal{S}$.** Sea $B \in \mathcal{T}$. Entonces

$$\text{id}^{-1}(B) = X \cap B \in \mathcal{T}|_X \subset \mathcal{S}.$$

Por lo tanto, id es medible.

2. ($\Rightarrow$) **Supongamos que f es medible.** Sea $B \in \mathcal{B}$, entonces $f^{-1}(B) \in \mathcal{S} = \{\emptyset, X\}$. Por lo tanto, para todo $B \in \mathcal{T}$, se cumple:

$$f^{-1}(B) = \emptyset \quad \text{o bien} \quad f^{-1}(B) = X.$$

Ahora, supongamos que f no es constante. Entonces existen $x_1, x_2 \in X$ con $f(x_1) \neq f(x_2)$. Sea $a = f(x_1)$ y $b = f(x_2)$. Como $\mathcal{B}$ es una σ -álgebra generada por los intervalos abiertos, existe una vecindad $V \in \mathcal{B}$ que contiene a a pero no a b . Entonces:

$$f(x_1) \in V \quad \Rightarrow \quad x_1 \in f^{-1}(V),$$

$$f(x_2) \notin V \quad \Rightarrow \quad x_2 \notin f^{-1}(V).$$

De este modo $f^{-1}(V)$ es un subconjunto no vacío y propio de X , lo que contradice que $f^{-1}(V) \in \{\emptyset, X\}$. Por lo tanto, f debe ser constante.

($\Leftarrow$) **Supongamos que f es constante.** Sea $f(x) = c$ para todo $x \in X$, con $c \in \mathbb{R}$. Entonces, para cualquier $B \in \mathcal{B}$:

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} X, & c \in B, \\ \emptyset, & c \notin B. \end{cases}$$

En ambos casos $f^{-1}(B) \in \{\emptyset, X\} = \mathcal{S}$. Por lo tanto f es medible.

3. Recordemos que $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ es medible si

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{para todo } B \in \mathcal{B}.$$

En nuestro caso, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$, **la familia de todos los subconjuntos de X** . Dado cualquier $B \in \mathcal{B}$, el conjunto preimagen $f^{-1}(B)$ es **algún** subconjunto de X , y por tanto

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{P}(X).$$

Esto verifica la condición de medibilidad para todo $B \in \mathcal{B}$. En conclusión, f es medible.

Problema 4: Sea $(X, \mathcal{S})$ un espacio medible y $A \subset X$. Sea

$$\mathcal{S}_A := \{E \in \mathcal{S} \mid A \subset E \text{ o } A \cap E = \emptyset\}.$$

Muestre lo siguiente.

1. $\mathcal{S}_A$ es una σ -álgebra sobre X .
2. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es $\mathcal{S}_A$ - $\mathcal{B}$ -medible si y solo si es $\mathcal{S}$ - $\mathcal{B}$ -medible y constante en A .

Demostración: Primero probemos que $\mathcal{S}_A$ es una σ -álgebra.

- **Unidad y vacío:** $X \in \mathcal{S}_A$ porque $A \subset X$, y $\emptyset \in \mathcal{S}_A$ porque $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- **Cerrada por complemento:** Sea $E \in \mathcal{S}_A$. Si $A \subset E$, entonces $A \cap E^c = \emptyset$; si $A \cap E = \emptyset$, entonces $A \subset E^c$. En ambos casos $E^c \in \mathcal{S}_A$. (Observar que $E^c \in \mathcal{S}$ porque $\mathcal{S}$ es σ -álgebra.)
- **Cerrada por uniones numerables:** Sean $E_n \in \mathcal{S}_A$. Si existe n_0 con $A \subset E_{n_0}$, entonces $A \subset \bigcup_n E_n$. Si en cambio $A \cap E_n = \emptyset$ para todo n , entonces $A \cap \bigcup_n E_n = \emptyset$. Además, como cada $E_n \in \mathcal{S}$, se tiene $\bigcup_n E_n \in \mathcal{S}$. Por lo tanto $\bigcup_n E_n \in \mathcal{S}_A$.

Concluimos que $\mathcal{S}_A$ es una σ -álgebra sobre X .

Caracterización de medibilidad.

($\Rightarrow$) Suponga $f : (X, \mathcal{S}_A) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B})$ es medible. Entonces, para todo boreliano $B \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}_A \subset \mathcal{S}$, de modo que f es $\mathcal{S}$ - $\mathcal{B}$ -medible. Para ver que f es **constante en A** , note que para todo $B \in \mathcal{B}$, o bien $A \subset f^{-1}(B)$ (equivalentemente $f(A) \subset B$), o bien $A \cap f^{-1}(B) = \emptyset$ (equivalentemente $f(A) \cap B = \emptyset$). En particular, tomando $B = \{y\}$ (que es boreliano), se obtiene que $A \cap f^{-1}(\{y\})$ es A o $\emptyset$. Si f tomara dos valores distintos $y_1 \neq y_2$ en A , entonces $A \cap f^{-1}(\{y_1\})$ y $A \cap f^{-1}(\{y_2\})$ serían no vacíos y propios de A , contradicción. Luego f es constante en A .

($\Leftarrow$) Suponga ahora que f es $\mathcal{S}$ - $\mathcal{B}$ -medible y que existe $c \in \mathbb{R}$ con $f(x) = c$ para todo $x \in A$. Sea $B \in \mathcal{B}$. Como f es $\mathcal{S}$ -medible, $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}$. Además,

$$c \in B \Rightarrow A \subset f^{-1}(B), \quad c \notin B \Rightarrow A \cap f^{-1}(B) = \emptyset.$$

Por la definición de $\mathcal{S}_A$, esto implica $f^{-1}(B) \in \mathcal{S}_A$ para todo $B \in \mathcal{B}$; es decir, f es $\mathcal{S}_A$ - $\mathcal{B}$ -medible.